

LAUNDRY LAA

NAMA : NABILA INNAS

NIM : 1124160217

KELAS : TI24SE.M

Dokumen Analisis

Studi Kasus : Laundry

Bagian A

1. Problem Statement

Pelanggan ingin tahu biaya laundry berdasarkan berat pakaian dan jenis layanan yang dipilih. Laundry Laa memiliki beberapa aturan yaitu, tarif layanan regular Rp. 7.000/Kg, berat kurang dari 2 kg akan dihitung menjadi 2kg, dan ada layanan Express ada tambahan biaya sebesar 50%.

Program Laundry Laa juga dapat menolak transaksi jika berat laundry tidak valid atau 0kg atau negative. Agar proses dapat diuji, program menyediakan beberapa scenario pengujian yang mencakup transaksi berhasil dan gagal.

2. Actor

Actor : Kasir

Pelanggan memberikan data berupa:

- Nama Pelanggan
- Berat Laundry
- Jenis Layanan Laundry

Actor : Pelanggan

- Menyerahkan Laundry
- Memilih jenis layanan
- Menerima info pembayaran laundry

Program kemudian memproses data tersebut dan menghasilkan informasi transaksi laundry.

3. Input & Output

Input :

- Nama Pelanggan
- Berat Laundry
- Jenis Layanan Laundry

- Biaya Laundry

Output :

- Status transaksi laundry
- Berat yang digunakan untuk perhitungan
- Jenis Layanan
- Total harga laundry
- Data laundry yang berhasil diproses

Jika berat laundry tidak valid atau negative, program menampilkan bahwa transaksi gagal diproses.

4. Functional Requirement

Kode	Functional Requirement
FR-01	Sistem dapat menerima data nama pelanggan, berat laundry, dan jenis layanan.
FR-02	Sistem dapat memvalidasi berat laundry.
FR-03	Sistem dapat menentukan berat yang digunakan untuk perhitungan.
FR-04	Sistem dapat menghitung harga dasar laundry.
FR-05	Sistem dapat menghitung tambahan biaya layanan Express.
FR-06	Sistem dapat menghitung total harga laundry.
FR-07	Sistem dapat menyimpan data laundry yang berhasil diproses ke dalam List.
FR-08	Sistem dapat menampilkan hasil transaksi laundry.

5. Business Rules

- BR-01 Tarif Laundry
Tarif Laundry adalah Rp. 7.000/ Kg
- BR-02 Minimun Berat
Jika berat laundry < 2kg, maka dihitung 2kg.
- BR-03 Layanan Express
Jika pelanggan memilih layanan Express maka akan dikenakan biaya sebesar 50%.
- BR-04 Validasi Berat
Berat laundry harus lebih dari 0 kg, jika berat 0 kg atau negative maka transaksi dianggap tidak valid atau tidak diproses.

6. Decomposition

Program dipecah menjadi beberapa function. Setiap function memiliki satu tugas utama.

Function	Tugas
isValidBerat()	Memeriksa apakah berat laundry lebih dari 0 kg.
hitungBerat()	Menentukan berat yang digunakan berdasarkan aturan minimum 2 kg.
hitungHargaDasar()	Menghitung harga dasar berdasarkan berat dan tarif Rp7.000/kg.
hitungTambahan()	Menghitung tambahan 50% untuk layanan Express.
hitungTotal()	Menghitung total harga akhir.
prosesLaundry()	Menjalankan proses utama laundry dari validasi sampai penyimpanan data.
toMessage()	Mengubah status transaksi menjadi pesan.

Hubungan dengan Business Rules:

- isValidBerat() -> BR-04
- hitungBerat() -> BR-02
- hitungBeratDasar() -> BR-01
- hitungTambahan() -> BR-03
- hitungTotal() -> menghitung hasil akhir berdasarkan aturan harga

7. Pattern Recognition

Terdapat pola yang sama pada setiap transaksi laundry yaitu :

Input data -> Validasi berat -> Menentukan berat perhitungan -> Menghitung harga dasar -> Mengecek jenis layanan -> Menghitung total -> Menyimpan transaksi berhasil

Pola yang ditemukan :

- a. Setiap transaksi selalu memiliki nama, berat dan layanan.
- b. Semua transaksi harus melewati validasi berat.
- c. Berat < 2kg akan menggunakan berat minimum 2kg.
- d. Tarif dasar/awal selalu menggunakan Rp. 7.000/kg.
- e. Layanan Express mendapatkan tambahan 50%.
- f. Transaksi dengan berat tidak valid tidak disimpan kedalam list.

Dengan mengenali pola tersebut, proses dapat dibuat menjadi beberapa function yang dapat digunakan Kembali.

8. Absraction

Class:

Program menggunakan class Laundry sebagai model untuk mempresentasikan data transaksi laundry.

Atribut Class Laundry

Atribut	Tipe Data	Keterangan
nama	String	Nama pelanggan
berat	double	Berat laundry dalam kg
layanan	Layanan	Jenis layanan laundry

Enum Layanan

Enum digunakan untuk membatasi pilihan jenis layanan menjadi:

- Reguler
- Express

Enum LaundryStatus

Enum digunakan untuk menunjukkan status transaksi:

- success
- invalidWeight

Abstraction digunakan agar program hanya menyimpan informasi yang penting untuk proses laundry.

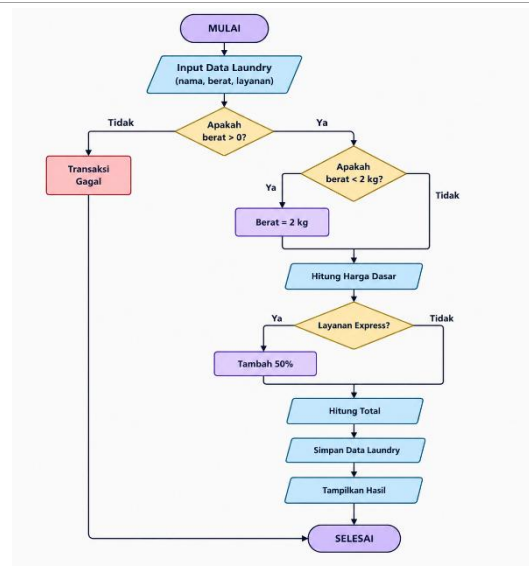
9. Algorithm

Algoritma proses utama:

1. Menerima data laundry.
2. Memeriksa apakah berat laundry lebih dari 0 kg.
3. Jika berat tidak valid, transaksi gagal dan proses berhenti.
4. Jika berat valid, menentukan berat yang digunakan.
5. Jika berat kurang dari 2 kg, gunakan berat 2 kg.
6. Menghitung harga dasar dengan tarif Rp7.000/kg.
7. Memeriksa jenis layanan.
8. Jika Reguler, tidak ada tambahan biaya.
9. Jika Express, tambahkan biaya sebesar 50%.
10. Menghitung total harga.
11. Menyimpan data laundry ke dalam List.
12. Menampilkan hasil transaksi.
13. Mengembalikan status transaksi.

10. Flowchart Proses Utama

Flowchart proses utama:



11. Pseudocode

ALGORITHM prosesLaundry

INPUT nama, berat, layanan

```

IF berat <= 0 THEN
    tampilkan "Laundry gagal diproses"
    RETURN invalidWeight
END IF
  
```

```

IF berat < 2 THEN
    beratDihitung ← 2
ELSE
    beratDihitung ← berat
END IF
  
```

hargaDasar ← beratDihitung × 7000

```

IF layanan = Express THEN
    tambahan ← hargaDasar × 50%
ELSE
    tambahan ← 0
END IF
  
```

total ← hargaDasar + tambahan

simpan data laundry ke List

tampilkan nama
tampilkan berat asli

tampilkan berat yang dihitung
tampilkan layanan
tampilkan total harga

RETURN success

BAGIAN C — TABEL TRACEABILITY

Tabel traceability digunakan untuk menghubungkan setiap Business Rule, function yang mengimplementasikan aturan tersebut, dan skenario pengujian yang digunakan.

Business Rule	Function yang Mengimplementasikan	Skenario Pengujian	Expected Result
BR-01 — Tarif laundry Rp7.000/kg	hitungHargaDasar()	Skenario 1 — Reguler, berat 3 kg	Harga dasar = $3 \times \text{Rp}7.000 = \text{Rp}21.000$
BR-02 — Berat < 2 kg dihitung sebagai 2 kg	hitungBerat()	Skenario 2 — Reguler, berat 1 kg	Berat dihitung menjadi 2 kg, total = Rp14.000
BR-03 — Express mendapat tambahan 50%	hitungTambahan()	Skenario 3 — Express, berat 4 kg	Harga dasar $\text{Rp}28.000 + 50\% = \text{Rp}42.000$
BR-04 — Berat harus > 0 kg	isValidBerat()	Skenario 4 — Berat 0 kg	Transaksi gagal diproses
BR-04 — Berat harus > 0 kg	isValidBerat()	Skenario 5 — Berat -1 kg	Transaksi gagal diproses

Ringkasan Test Scenario

Skenario 1 — Reguler

- Input: Nama = Nia
- Berat = 3 kg
- Layanan = Reguler
- Expected: Berhasil, total Rp21.000

Skenario 2 — Berat Kurang dari Minimum

- Input: Nama = Nisa
- Berat = 1 kg
- Layanan = Reguler
- Expected: Berhasil, berat dihitung 2 kg, total Rp14.000

Skenario 3 — Express

- Input: Nama = Nina
- Berat = 4 kg
- Layanan = Express
- Expected: Berhasil, total Rp42.000

Skenario 4 — Berat 0 kg

- Input: Nama = Nani
- Berat = 0 kg
- Layanan = Reguler
- Expected: Gagal karena berat tidak valid

Skenario 5 — Berat Negatif

- Input: Nama = Nunu
- Berat = -1 kg
- Layanan = Express
- Expected: Gagal karena berat tidak valid